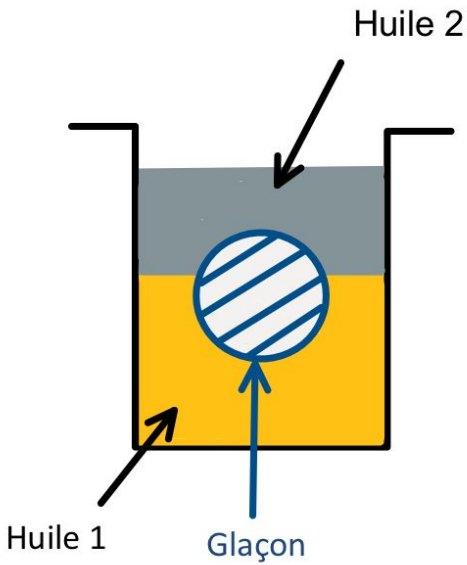
Modélisation d'une horloge à l'aide d'un glaçon

Edgar LAPOUGE
31253

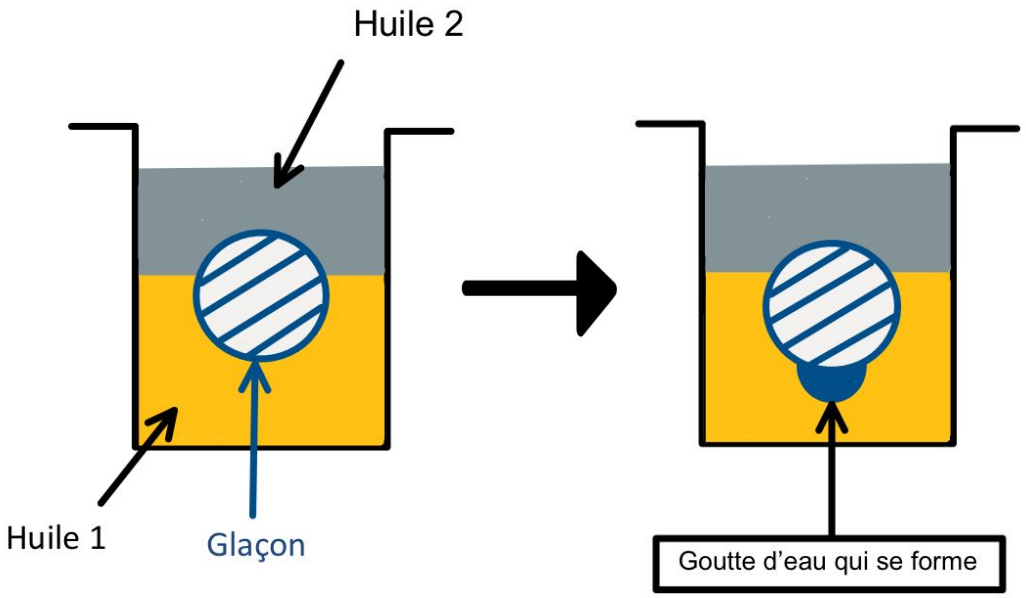
Introduction

Présentation du phénomène: $\rho_{eau} > \rho_{huile\,1} > \rho_{glace} > \rho_{huile\,2}$



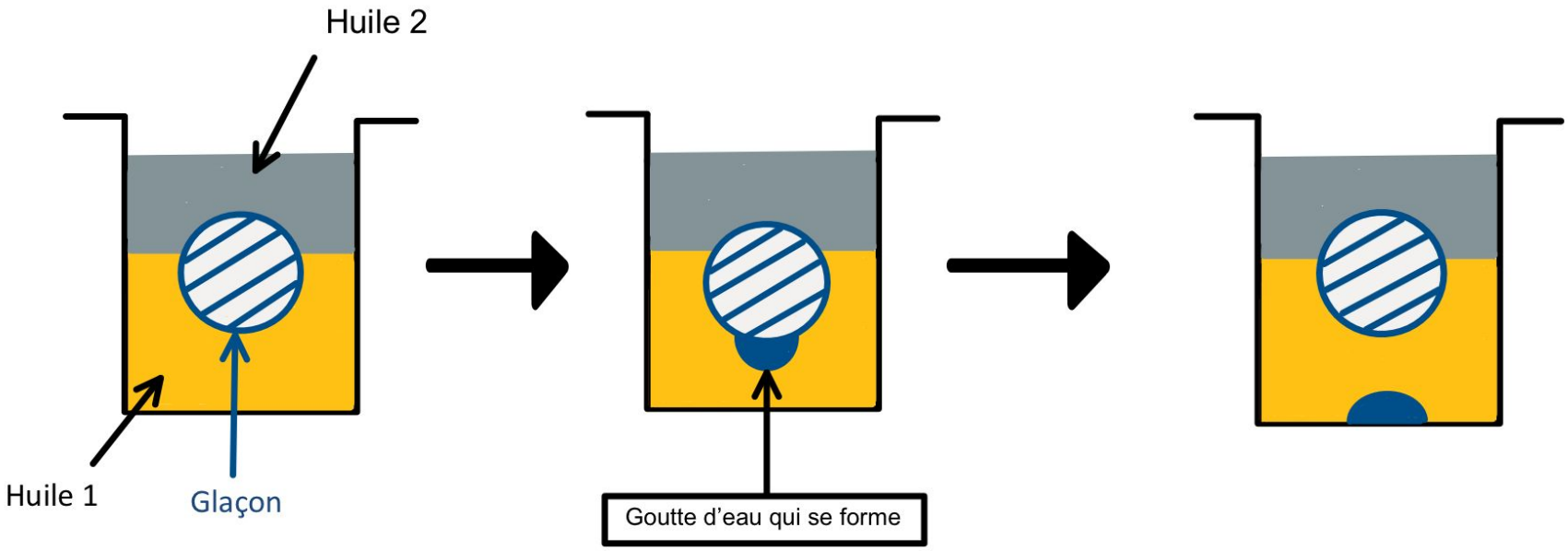
Introduction

Présentation du phénomène: $\rho_{eau} > \rho_{huile\,1} > \rho_{glace} > \rho_{huile\,2}$



Introduction

Présentation du phénomène: $\rho_{eau} > \rho_{huile\,1} > \rho_{glace} > \rho_{huile\,2}$

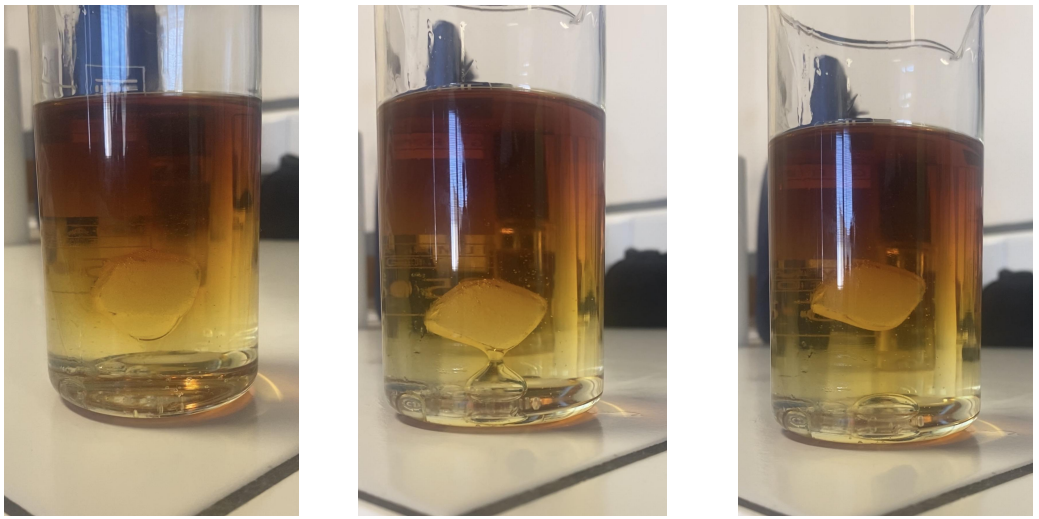


Introduction

Première approche :

Huile 2 :
- huile de moteur
- $\rho_2 = 865\ \mathrm{kg.m^{-3}}$

Huile 1 :
- huile de colza
- $\rho_1 = 916\ \mathrm{kg.m^{-3}}$



Temps

Problématique

Comment modéliser et maîtriser les paramètres d'une horloge à glaçon ?

Sommaire

I **Étude du phénomène : taille d'une goutte, tension superficielle, coefficient conducto-convectif**

II **Modélisation de l'horloge et résultats**

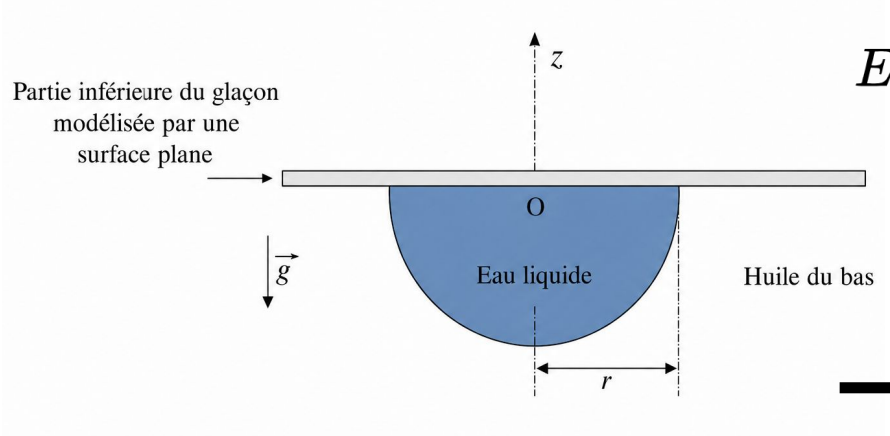
III **Influence de la tension superficielle sur la période de l'horloge**

Taille d'une goutte et longueur capillaire

définition de $\gamma_{eau/huile}$: Énergie $\mathrm{d}E$ nécessaire à la variation $\mathrm{d}S$ de surface de l'interface de la goutte dans l'huile du bas .

Taille d'une goutte et longueur capillaire

définition de $\gamma_{eau/huile}$: Énergie $\mathrm{d}E$ nécessaire à la variation $\mathrm{d}S$ de surface de l'interface de la goutte dans l'huile du bas .



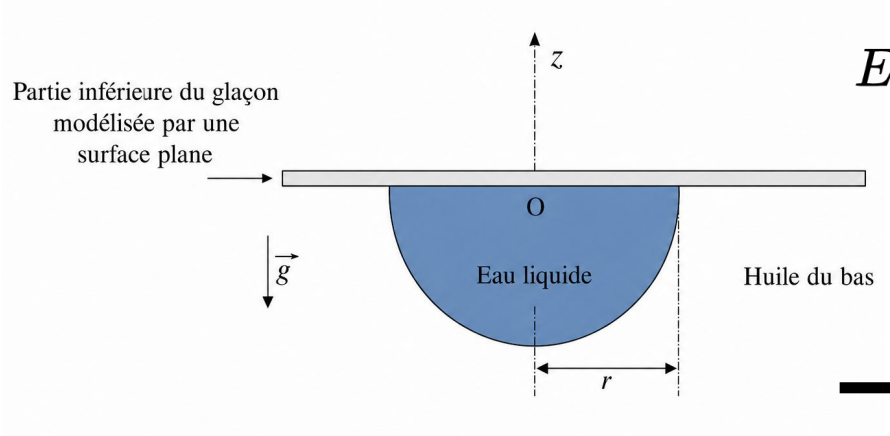
$$E_{interfaciale} = \int_o^r \gamma_{eau/huile} \mathrm{d}2\pi r^2 = \gamma_{eau/huile} 2\pi r^2$$

$$\overrightarrow{P} + \overrightarrow{\Pi_a} = -\frac{2\pi r^3}{3}(\rho_{eau} - \rho_{huile})\overrightarrow{u_z}$$

$$\Longrightarrow E(r) = E_{interfaciale} + E_{pesanteur\ apparente}$$

Taille d'une goutte et longueur capillaire

définition de $\gamma_{eau/huile}$: Énergie $\mathrm{d}E$ nécessaire à la variation $\mathrm{d}S$ de surface de l'interface de la goutte dans l'huile du bas .



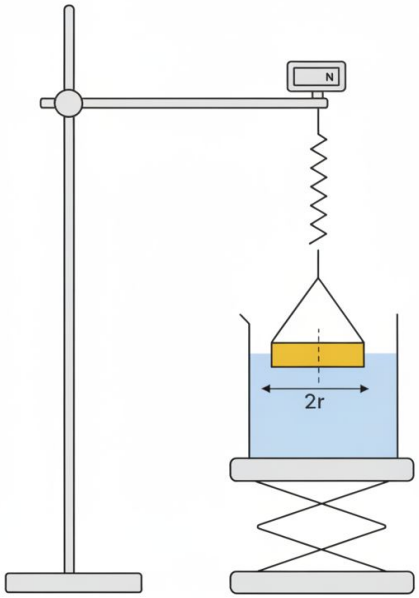
$$E_{interfaciale} = \int_o^r \gamma_{eau/huile} \mathrm{d}2\pi r^2 = \gamma_{eau/huile} 2\pi r^2$$

$$\vec{P} + \vec{\Pi_a} = -\frac{2\pi r^3}{3}(\rho_{eau} - \rho_{huile})\vec{u_z}$$

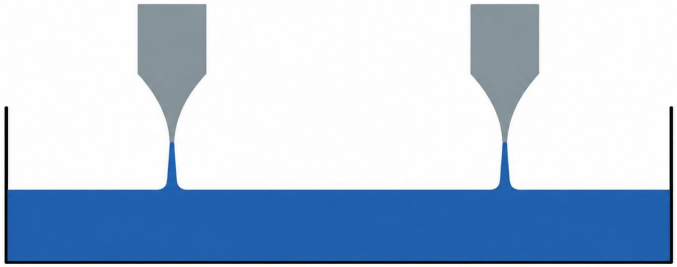
$$\Rightarrow E(r) = E_{interfaciale} + E_{pesanteur\ apparente}$$

$$\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}r}(r) = 0 \quad \text{en} \quad l_c = \sqrt{\frac{\gamma_{eau/huile}}{g(\rho_{eau} - \rho_{huile})}}$$

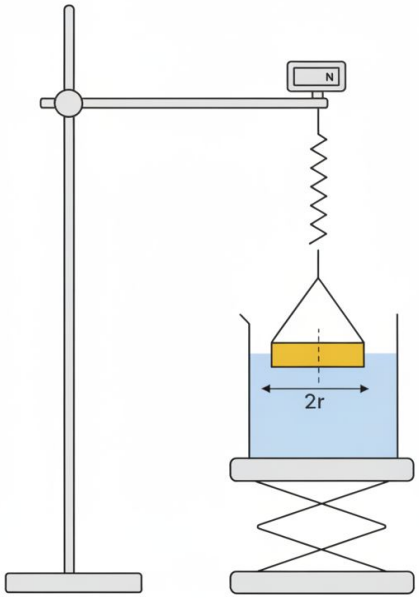
Méthode de l'anneau de Lecompte du Noüy



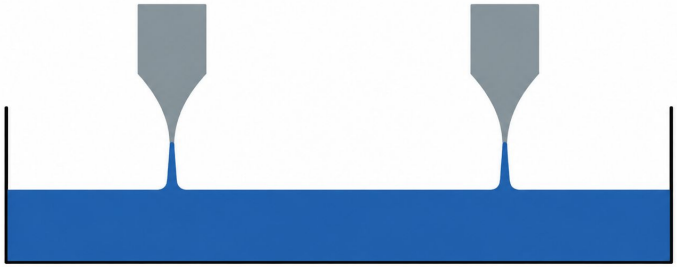
Plan en coupe de l'anneau :



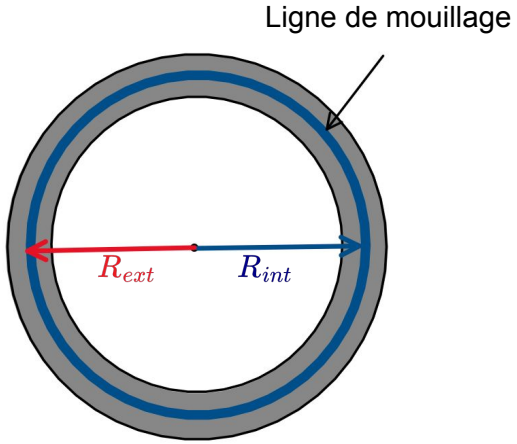
Méthode de l'anneau de Lecomte du Noüy



Plan en coupe de l'anneau :



Vu de dessous :



$$\Longrightarrow \quad R_{int} \simeq R_{ext}$$

$$\Delta F = F_{arrachement} - P = 2\pi(R_{int} + R_{ext})\gamma_{eau/huile}$$

Coefficient de tension superficielle

Application de la méthode d'arrachement

$$r_{anneau} = 3{,}0 \text{ cm}$$

$$\Delta F = \gamma_{eau/huile} \times 2 \times 2\pi r_{anneau}$$

On en déduit :

$$\gamma_{eau/huile} = 25 \text{ mN.m}^{-1}$$

à $u(\gamma_{eau/huile}) = 2 \text{ mN.m}^{-1}$

$$l_c = 5{,}5 \text{ mm}$$

à $u(l_c) = 0{,}2 \text{ mm}$

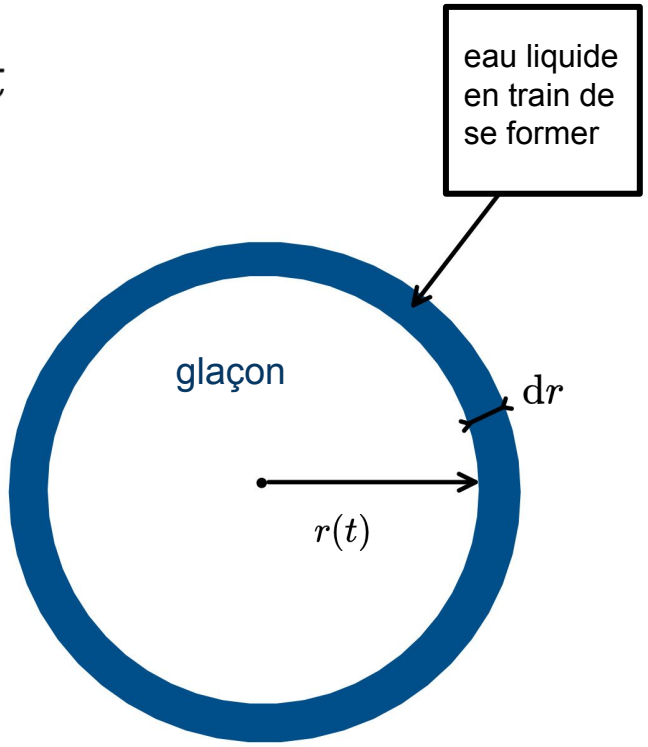


Transfert thermique : convection

Premier principe appliqué au { glaçon } pendant dt :

$$\mathrm{d}V\rho_{eau}L_{fus} = -hS(T_{huile} - T_{eau})\mathrm{d}t$$

$$\Longrightarrow \rho_{eau}L_{fus}\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t} = -hS\Delta T$$



$\mathrm{d}V$: Variation de volume du glaçon

$\Delta T = T_{huile} - T_{eau}$

h : coefficient conducto-convectif en $W.m^{-2}$

S : Surface du glaçon

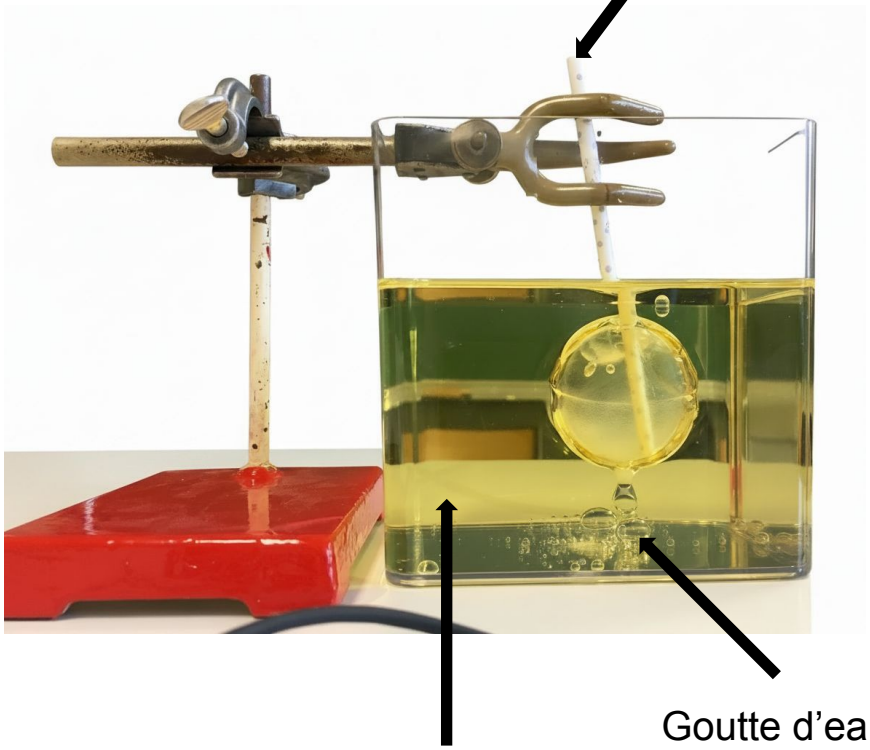
Détermination du coefficient conducto-convectif

Pendant la fonte d'un glaçon sphérique :

$$\mathrm{d}r = -\frac{h\Delta T \mathrm{d}t}{\rho_{eau} L_{fus}}$$

Hypothèse :

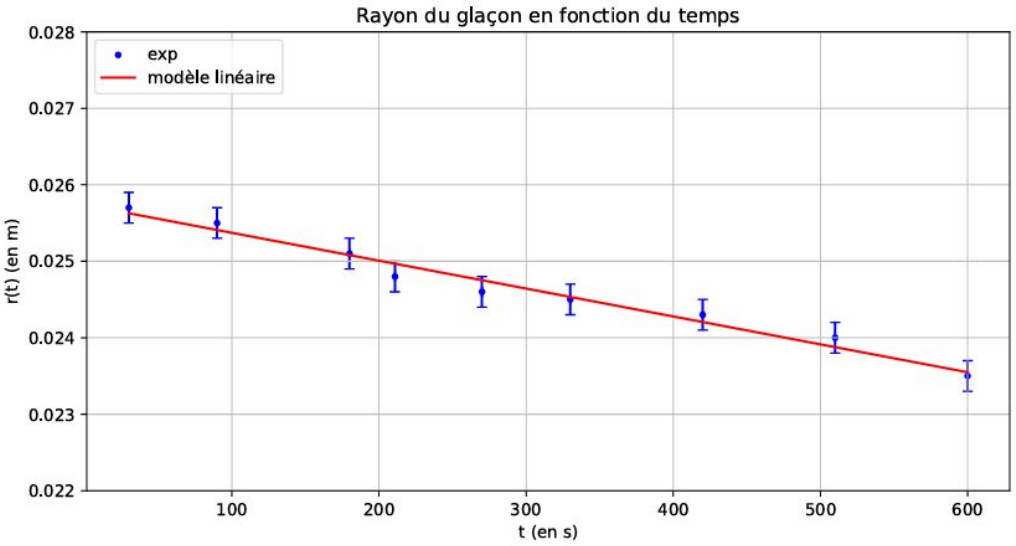
$\Delta T =$ constante



En intégrant, il vient : $r(t) = -\frac{h\Delta T}{\rho_{eau} L_{fus}} t + r_0$

Détermination du coefficient conducto-convectif

On réalise un suivi du rayon la fonction du glaçon en fonction du temps :



En identifiant le coefficient directeur de cette droite avec celui de la loi :

$$r(t) = -\frac{h\Delta T}{\rho_{eau} L_{fus}} t + r_0$$

On trouve :

$$h = 62\ \mathrm{W.m^{-2}.K}$$

à $$u(h) = 2\ \mathrm{W.m^{-2}.K^{-1}}$$

Équation de l'horloge

On discrétise l'équation du bilan thermique sur { glaçon } :

$$\rho_{eau} L_{fus} \frac{\Delta V}{\Delta t_n} = h S_n \Delta T$$

Δt_n : Intervalle de temps entre le détachement de la goutte *n* et la goutte *n* - 1

ΔV : variation de volume du glaçon pendant Δt_n

$$\Delta V = V_{goutte} = \frac{4\pi}{3} l_c^3$$

Hypothèses:

- $\Delta T =$ constante
- Pendant Δt_n : $S_n =$ constante
- Le glaçon garde la même forme au cours de sa fonte

Équation de l'horloge

Pour un glaçon sphérique

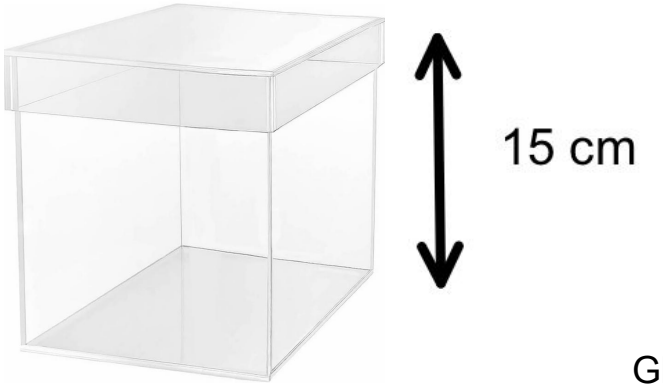
$$\Delta t_n = \frac{\rho L_{fus} V_g}{h\Delta T \times [36\pi]^{1/3} \left[V_0 - nV_g \right]^{2/3}}$$

Pour un glaçon cubique

$$\Delta t_n = \frac{\rho L_{fus} V_g}{h\Delta T \times 6 \left[V_0 - nV_g \right]^{2/3}}$$

Première version de l'horloge

Récipient :



Glaçon :



Glaçon cubique de côtés 3 cm

Huiles :

- Huile 2 : huile de moteur

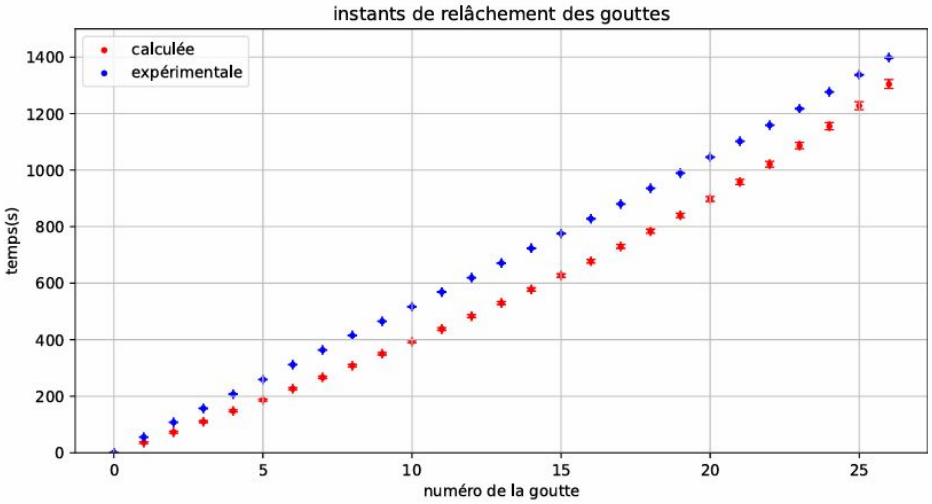
$$\rho_{huile\ moteur} = 865\ \mathrm{kg.m^{-3}}$$

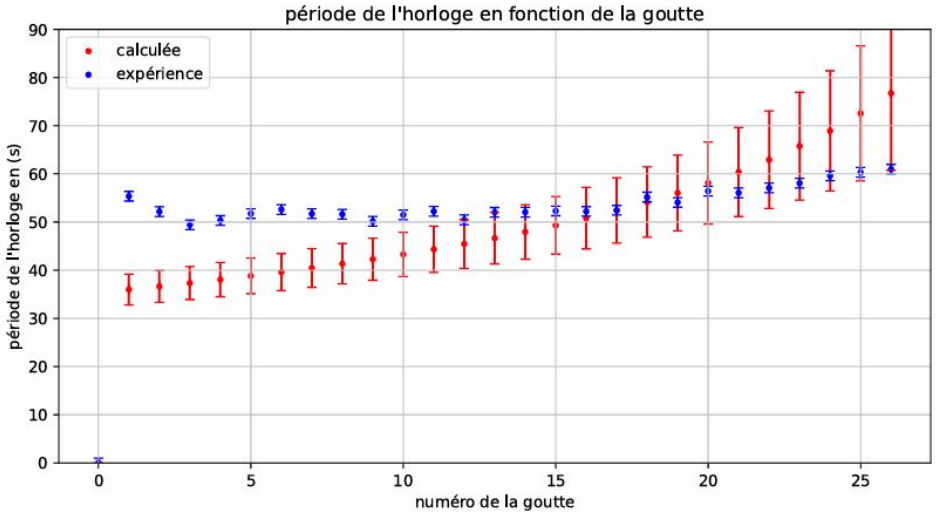
- Huile 1 : huile de colza

$$\rho_{huile\ colza} = 916\ \mathrm{kg.m^{-3}}$$

$$T_{huile\ colza} = 19,6\ ^{\circ}\mathrm{C}$$

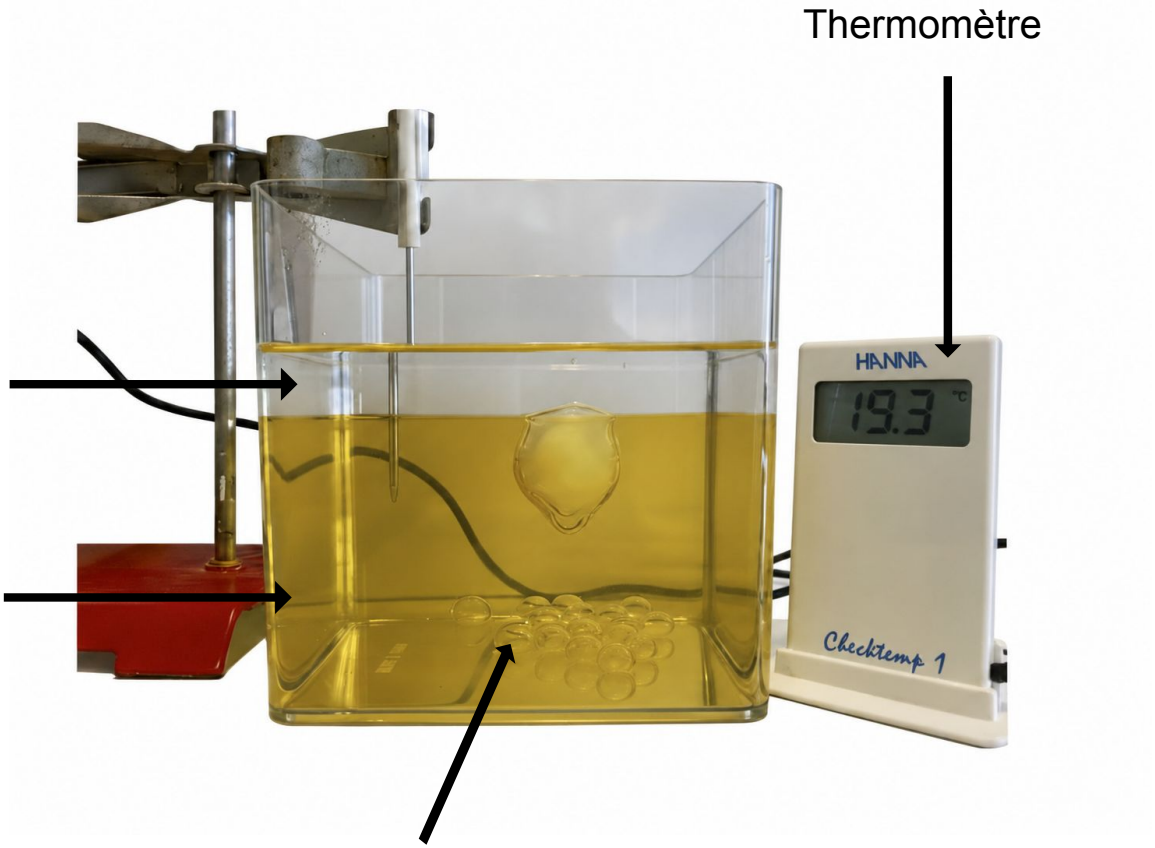
Résultats de la première version





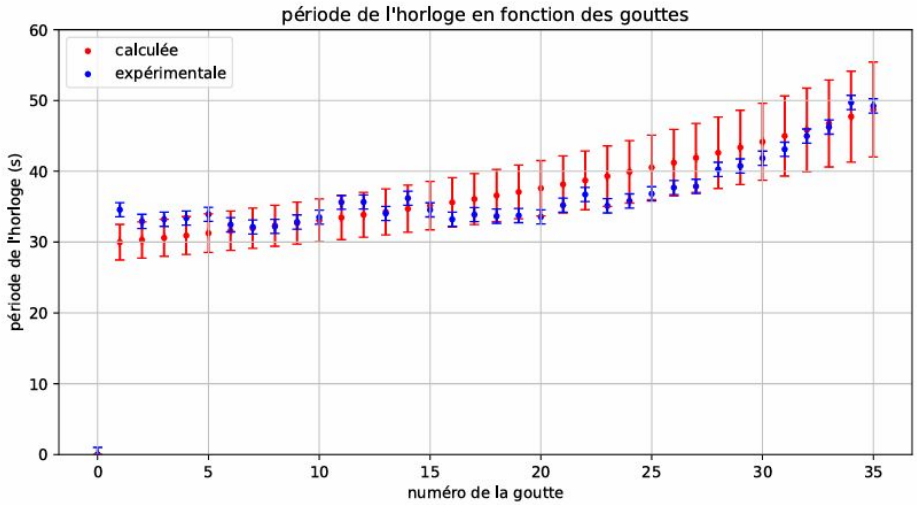
Amélioration de l'horloge





Résultats de l'amélioration





$$\Delta t_n = \frac{\rho L_{fus} V_g}{h\Delta T \times [36\pi]^{1/3}\left[V_0 - nV_g\right]^{2/3}}$$

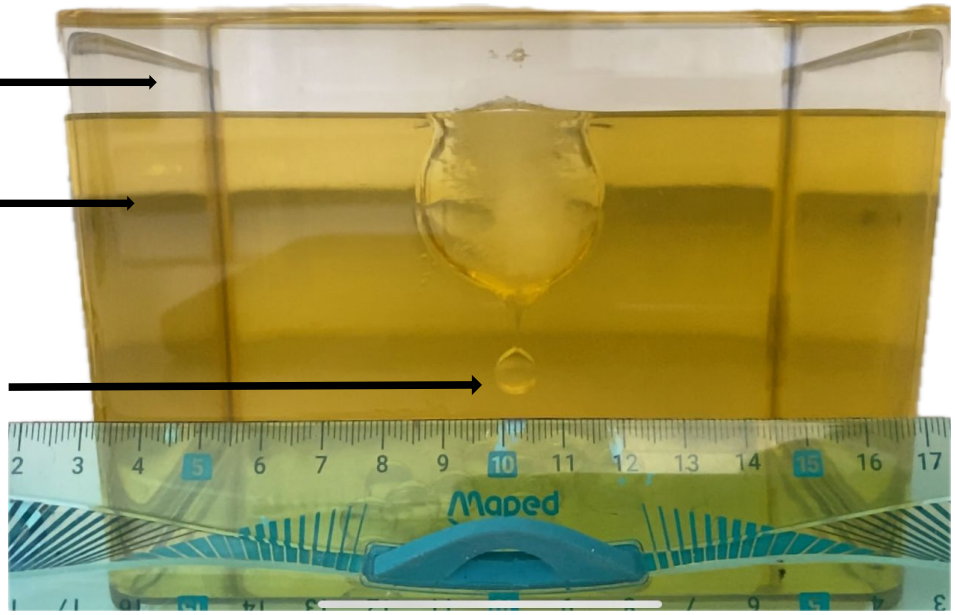
Influence de la tension superficielle



Huile minérale pour bébé

Huile de colza

Goutte d'eau savonneuse

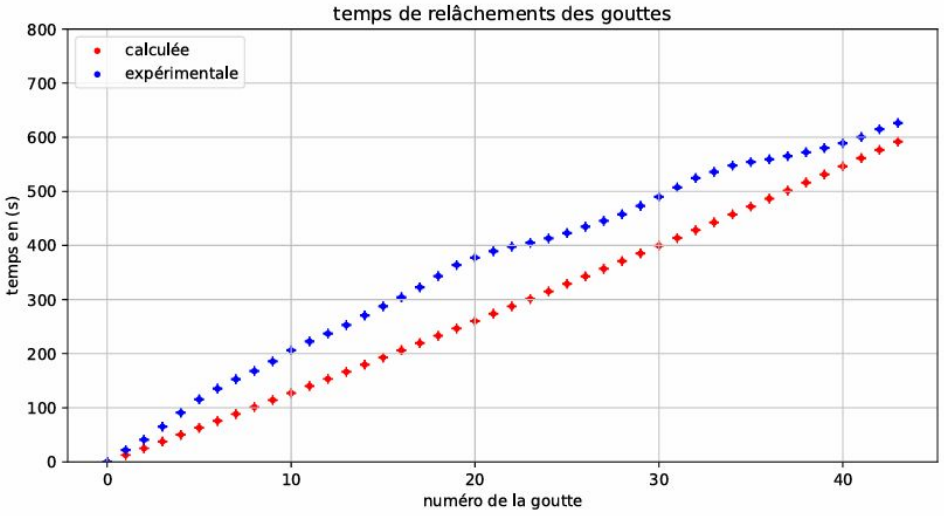


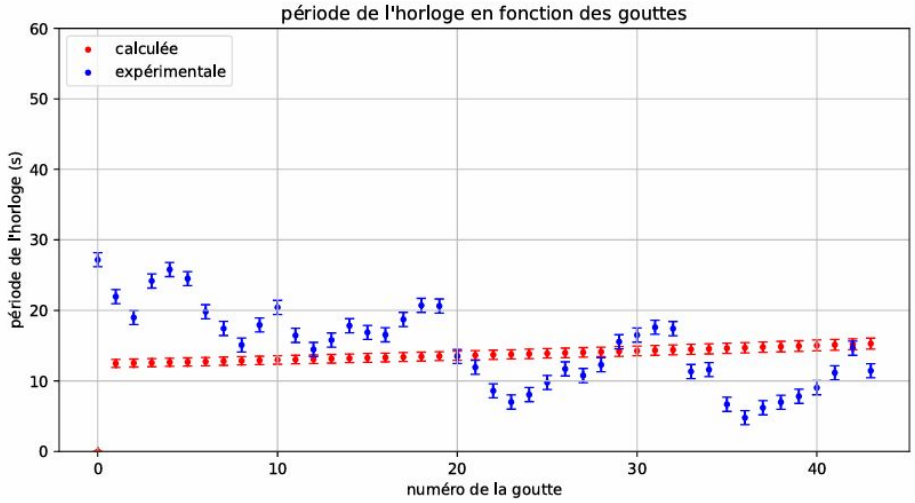
Avec la méthode de l'anneau :

$$\gamma_{eausavonneuse/huile} = 13\ \mathrm{mN.m^{-1}}$$

$$\rightarrow\ l_c^{'} = 3{,}9\ \mathrm{mm}$$

Résultats





$$\Delta t_n = \frac{\rho L_{fus} V_g}{h\Delta T \times [36\pi]^{1/3}\left[V_0 - nV_g\right]^{2/3}}$$

Conclusion

Annexe : code pour le coefficient conducto-convectif

```
N=10000
rho_glace= 888 + 3 * np.random.uniform(-1,1,N) #kg.m-3
rho_eau= 1000 + 3*np.random.uniform(-1,1,N) #kg.m-3
Lfus= 334*(10**3) #J.kg-1
gamma= 25*(10**(-3)) + 2*10**(-3)*np.random.uniform(-1,1,N) #N.m-3
g=9.81 #m.s-2


R=np.array([2.57,2.55,2.51,2.48,2.46,2.45,2.43,2.4,2.35])*10**(-2)
t=np.array([30,90,180,180+30.87,240+30,300+30,420,480+30,600])
(p,q) = np.polyfit(t,R,1)
delta_T=19.5 + 1*np.random.uniform(-1,1,N)
h=-rho_eau*Lfus*p/delta_T
print("h = ",np.mean(h)," W.m-2.K-1")
print("u_h = ",np.std(h,ddof=1)," W.m-2.K-1")
```

Annexe : code pour la période de l'horloge

```
delta_t_exp=np.array([0,34.57,32.92,33.22,33.4,33.92,32.45,32.14,32.21,32.84,33.51,35.63,35.66,34.04,36.2,34.55,33.22,33.88,3
3.66,33.74,33.56,35.2,36.72,34.08,35.06,34.33,37.34,37.87,40.27,40.75,40.03,43.11,44.97,46.24,49.72,49.23])
t_exp=delta_t_à_t(delta_t_exp)
n=len(t_exp)
u_t_exp=1
delta_T=20
V0=(4/3)*np.pi*(0.0225)**3
rho_huile_b= 916 + 1*np.random.uniform(-1,1,N) #kg.m-3
delta_rho= rho_eau-rho_huile_b
lc=((gamma)/(delta_rho*g))**(1/2)
Vg=(4/3)*np.pi*(lc**3)
print(np.mean(lc))
t=[0]
delta_t=[0]
u_t=[0]
Sn=Sn_sphère(V0,Vg,n)
for i in range(1,n):
    delta_ti=(rho_eau*Lfus*Vg) / (h*delta_T*Sn[i])
    t.append( t[i-1] + np.mean(delta_ti) )
    delta_t.append(np.mean(delta_ti))
    u_t.append(np.std(delta_ti,ddof=1))
u_t=np.array(u_t)
```

Annexe : calcul des équations de l'horloge

Grâce au bilan thermique sur le glaçon: $$\rho_{eau} L_{fus} \frac{\Delta V}{\Delta t_n} = h S_n \Delta T$$

⚠ Sn dépend de la forme du glaçon !

Pour un cube: $R_n = V_n^{\frac{1}{3}}$

$S_n = 6R_n^2$

$S_n = 6 \times \left(V_n^{1/3}\right)^2$ or $V_n = V_0 - nV_g$

donc $\Delta t_n = \dfrac{\rho L_{fus} V_g}{h\Delta T \times 6\left[V_0 - nV_g\right]^{2/3}}$

Pour une sphère : $V_n = \frac{4\pi}{3} R_n^3$

$S_n = 4\pi R_n^2$ donc $S_n = (36\pi)^{\frac{1}{3}} V_n^{2/3}$

or $V_n = V_0 - nV_g$

On retrouve $\Delta t_n = \dfrac{\rho L_{fus} V_g}{h\Delta T \times [36\pi]^{1/3}\left[V_0 - nV_g\right]^{2/3}}$